SESIÓN 5 · SEMANA 5 · UNIDAD 4

Estrategias de Mantenimiento y Evolución

Refactorización, modernización, observabilidad y sostenibilidad

Checkpoint del proyecto: Actividad 4 (25%) · Preparación de la Actividad 5

Agenda de hoy (120 minutos)

10 min	Bienvenida y objetivos de la sesión
15 min	Checkpoint: Actividad 4 - qué se evalúa
45 min	Refactorización, modernización y observabilidad
15 min	Evaluación de impacto: medir antes de declarar éxito
20 min	Taller: definir la mejora que implementará cada equipo
15 min	Qué se espera en la Sesión 6 (presentación final)

Punto de control del proyecto

Propuesta e implementación de estrategias de mantenimiento y evolución

25%

de la nota final

1.0	Identificación clara y bien justificada de oportunidades de mejora
1.5	Propuesta de solución robusta, viable e innovadora
1.25	Implementación completa y funcional de la mejora
0.75	Evaluación de impacto con evidencia clara de mejora
0.5	Documento claro y bien argumentado

La paradoja del éxito

1. Los sistemas más exitosos son, con el tiempo, los más difíciles de mantener.

2. Un sistema que nadie usa puede reemplazarse sin consecuencias; uno que sostiene operaciones críticas se vuelve intocable precisamente por su utilidad.

3. Esta paradoja es el punto de partida de cualquier conversación seria sobre modernización.

20-40x

el costo de mantenimiento puede superar el del desarrollo inicial

Pressman (2010)

Inversión estructural, no costo visible

1. Técnica controlada para mejorar el diseño interno mediante pequeñas transformaciones que preservan el comportamiento observable.
2. No añade funcionalidad ni corrige errores: es mejora estructural pura.
3. El “lo arreglamos después” es probablemente la frase más costosa de un proyecto de software.

Casos de referencia

Twitter migrando de Ruby a Scala (2010-2012); Operation InVersion de Etsy (2010), semanas dedicadas exclusivamente a refactorizar el monolito.

¿Reemplazar o evolucionar?

1. La modernización no implica necesariamente reemplazar: la estrategia más efectiva suele ser incremental.

2. Strangler Fig Pattern: aislar componentes frágiles mediante interfaces bien definidas y reemplazarlos gradualmente sin interrumpir la operación.

3. Amazon descompuso su monolito original en cientos de microservicios entre 2001 y 2006 sin detener nunca su operación comercial.

ISO/IEC/IEEE 14764

La mantenibilidad debe planificarse desde el inicio del ciclo de vida, no tratarse como una actividad reactiva de última hora.

Entender el sistema desde adentro

1. Un sistema observado expone suficiente información sobre su estado interno para diagnosticar sin detener su operación.

2. Se apoya en tres señales: métricas que miden comportamiento agregado, logs que registran eventos con contexto, y trazas que siguen una solicitud entre componentes.

3. Un sistema que no es observable puede parchearse y sobrevivir, pero no puede evolucionar con criterio.

Evaluación de impacto

Implementar mejoras no garantiza una evolución positiva: hay que medir antes de declarar éxito (errores, tiempos de respuesta, deuda técnica).

Taller: definan la mejora que implementarán (20 min)

1 Retomen el diagnóstico de la Unidad 1

¿Qué componente concentra más deuda técnica o mantenimiento correctivo?

2 Propongan una intervención concreta

Refactorización puntual o modernización incremental, no un rediseño total.

3 Definan cómo van a medir el impacto

Un indicador de antes/después, no una impresión subjetiva.

4 Estimen el esfuerzo disponible

La mejora debe caber en el tiempo restante del curso.

Para reflexionar y debatir

R Reflexionar: en el sistema del proyecto, ¿qué componente tiene más deuda técnica acumulada? ¿Cómo lo detectaron y qué estrategia de refactorización sería viable dado el tiempo disponible?

D Debatir: ¿cuándo tiene sentido reemplazar completamente un sistema heredado en lugar de modernizarlo incrementalmente? ¿Qué factores organizacionales, no solo técnicos, determinan esa decisión?

Mirando hacia la Sesión 6

Presentación final del proyecto

10%

de la nota final

1.0	Estructura clara, lógica y bien organizada de la presentación
1.0	Dominio completo y seguro del contenido técnico
1.25	Demo funcional, clara y completa del pipeline
1.0	Argumentación técnica sólida y bien sustentada
0.75	Comunicación clara, profesional y efectiva

Antes de la Sesión 6

- Completar la propuesta e implementación de la mejora (Actividad 4)
- Medir el impacto con evidencia antes/después
- Preparar la demo en vivo del pipeline: desde el commit hasta el despliegue
- Preparar la reflexión sobre decisiones de arquitectura y trade-offs

Sesión 6: presentaciones finales de todos los equipos